BOOK PRODUCTION PLATFORM

สร้างงานผลิตจริง (กราฟิก 3D ตาราง CAD เสียง เกม BIM) แบบ deterministic ตรวจซ้ำได้

Requirements Traceability Matrix

รหัสเอกสาร	BPP-DOC-08
ฉบับ	0.1
วันที่	2026-10-08
สถานะ	ร่างเพื่อพิจารณา

เอกสารภายในฉบับร่าง — ใช้ประกอบการพัฒนาและดูแลระบบ

สารบัญ

1. ตาราง FR ↔ US ↔ พื้นผิว ↔ TC ↔ หลักฐาน

2. ช่องว่างที่ยังไม่ครอบคลุม

การอนุมัติ

แหล่งข้อมูล

Book Production Platform — Requirements Traceability Matrix

1. ตาราง FR ↔ US ↔ พื้นผิว ↔ TC ↔ หลักฐาน

FR	ฟีเจอร์ (PRD)	US	พื้นผิว	TC	สถานะหลักฐาน
FR-01	F-01	US-01	SC-02	TC-01, TC-02	อัตโนมัติ — ผ่านรอบ 2026-10-08
FR-02	F-02	US-02	SC-01, SC-02	TC-03	อัตโนมัติ — ผ่าน
FR-03	F-09	US-03	SC-05	TC-04	อัตโนมัติ — ผ่าน
FR-04	F-09	US-04	SC-05	TC-05	อัตโนมัติ (stub) — ผ่าน; eval จริงตาม config
FR-05	F-12	US-05	SC-02	TC-06	อัตโนมัติ (stub) — ผ่าน; shadow
FR-06	F-03	US-06	SC-03	TC-07	อัตโนมัติ + eval compose14/real14
FR-07	F-04, F-12	US-07, US-08	SC-04	TC-08	อัตโนมัติ + eval campaign-brief10
FR-08	F-10	US-03	SC-01	TC-09	อัตโนมัติ — ผ่าน
FR-09	F-11	US-09	SC-03, SC-04	TC-10	อัตโนมัติ — ผ่าน
FR-10	F-05	US-01, US-06	ทุกพื้นผิวที่ render	TC-11	อัตโนมัติ — ผ่าน; golden skip
FR-11	F-06	US-10	SC-08	TC-12, TC-U2	อัตโนมัติ — ผ่าน; UAT ค้าง
FR-12	F-08	US-11	SC-10	TC-13	อัตโนมัติ — ผ่าน
FR-13	F-07	US-12	SC-06, SC-07	TC-14, TC-U1	อัตโนมัติ — ผ่าน; UAT ค้าง
FR-14	F-13	US-13	SC-11	TC-15	อัตโนมัติ — ผ่าน
FR-15	F-14	—	SC-13	TC-16	อัตโนมัติ — ผ่าน (ส่วน Blender จริง skip/stub **[ต้องยืนยัน]**)
FR-16	F-15	US-13	SC-12	TC-17	อัตโนมัติ — ผ่าน
FR-17 ถึง FR-23	F-15	—	SC-13	TC-19	มี test ในแต่ละสาย; ไม่ได้รันรอบนี้
FR-24	—	—	script	TC-18	อัตโนมัติ (`tests/test_graphics_fork_parity.py`) ไม่ได้รันรอบนี้

2. ช่องว่างที่ยังไม่ครอบคลุม

ID	ช่องว่าง	ผลกระทบ	ข้อเสนอ
GAP-01	ยังไม่มีบันทึก UAT จากงานลูกค้าจริง (TC-U1, TC-U2)	ไม่มีหลักฐานว่าขายได้ — เงื่อนไขคง verdict `invest`	บันทึกงานแรกที่ส่งผ่าน runbook
GAP-02	Golden test skip เมื่อไม่ตั้งฟอนต์ (รวม CI) **[ต้องยืนยัน]** ว่า CI ตั้งหรือไม่	หน้าตาเพี้ยนโดยไม่รู้ตัว	ตั้งฟอนต์และ resvg ใน CI
GAP-03	CI run แรกยังไม่ยืนยัน และไม่มี Windows CI	branch `nt` และ runtime หนักไม่ถูกตรวจอัตโนมัติ	P0/P1 ใน UPGRADE-PLAN

ID	ช่องว่าง	ผลกระทบ	ข้อเสนอ
GAP-04	Coverage ต่ำใน `graphics_production/export.py`, `cli.py` (< 35% เมื่อไม่มี browser)	regression ใน export	stubbed-runtime tests ตาม P2
GAP-05	`docs/parity/graphics.md` ล้าสมัยบางส่วน	การวางแผน gap ผิด	อัปเดต matrix
GAP-06	HTTP API ไม่มี auth และไม่มี test ว่าผูก localhost	เสี่ยงถ้าเปิดออกนอกเครื่อง	เอกสาร/ค่าเริ่มต้น bind localhost

การอนุมัติ

บทบาท	สถานะ	วันที่	ลงนาม
BA (Book Dev)	รอตรวจ	—	[ต้องยืนยัน]
QA (Book Dev)	รอตรวจ	—	[ต้องยืนยัน]

แหล่งข้อมูล

- `DOCPACK/01-prd.md`, `DOCPACK/05-srs.md`, `DOCPACK/06-ux-flows.md`, `DOCPACK/07-test-uat.md`
- `docs/UPGRADE-PLAN.md`, `docs/parity/graphics.md`
- ผลรัน pytest 2026-10-08